



Atividade - Completar Código POO

Preencha as lacunas para completar as classes



2 desafios



~20 minutos



Encapsulamento | Getters | Setters | Validação

Desafio 1: Classe Produto (com encapsulamento)

- ✦ **Classe:** DesafioProduto.java
- ✦ Complete as lacunas (???) com o código correto
- ✦ Execute a classe para testar e veja o resultado no console

Código para completar:

```
package tema07;

public class DesafioProduto {
    // ATRIBUTOS PRIVADOS
    private String nome;
    private double preco;

    // ===== GETTERS =====
    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public double getPreco() {
        return preco;
    }

    // ===== SETTERS (com validação) =====
    public void setName(String nome) {
```

```
    if (nome != null && !nome.trim().isEmpty()) {
        this.nome = nome;
    } else {
        System.out.println("❌ Nome inválido!");
    }
}

public void setPreco(double preco) {
    if (preco > 0) {
        this.preco = preco;
    } else {
        System.out.println("❌ Preço inválido! Deve ser maior que zero.");
    }
}

// ===== MÉTODOS =====

public void aplicarDesconto(double percentual) {
    if (percentual >= 0 && percentual <= 100) {
        double desconto = preco * (percentual / 100);
        preco -= desconto;
        System.out.println("Desconto de " + percentual + "% aplicado!");
        System.out.println("Novo preço: R$ " + preco);
    } else {
        System.out.println("❌ Desconto inválido! Use entre 0 e 100.");
    }
}

public void exibirInfo() {
    System.out.println("Produto: " + nome);
    System.out.println("Preço: R$ " + preco);
}
```

```
// ===== MAIN PARA TESTE =====  
public static void main(String[] args) {  
    DesafioProduto produto = new DesafioProduto();  
  
    System.out.println("--- TESTE: Valores válidos ---");  
    produto.setNome("Notebook");  
    produto.setPreco(2500.0);  
    produto.exibirInfo();  
  
    System.out.println("\n--- APLICANDO DESCONTO ---");  
    produto.aplicarDesconto(15);  
  
    System.out.println("\n--- TESTE: Valores INVÁLIDOS ---");  
    produto.setNome(""); // ❌ Bloqueado!  
    produto.setPreco(-100); // ❌ Bloqueado!  
    produto.aplicarDesconto(150); // ❌ Bloqueado!  
}  
}
```



Resultado - Desafio 1

16/16

Respostas corretas:

✓ Lacuna 1 - Correta

✓ Lacuna 2 - Correta

✓ Lacuna 3 - Correta

✓ Lacuna 4 - Correta

✓ Lacuna 5 - Correta

✓ Lacuna 6 - Correta

✓ Lacuna 7 - Correta

✓ Lacuna 8 - Correta

✓ Lacuna 9 - Correta

✓ Lacuna 10 - Correta

✓ Lacuna 11 - Correta

✓ Lacuna 12 - Correta

✓ Lacuna 13 - Correta

✓ Lacuna 14 - Correta

✓ Lacuna 15 - Correta

✓ Lacuna 16 - Correta



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente domínio do encapsulamento!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir como PDF" para salvar o resultado.



RESPOSTAS ESPERADAS:

- **1-2:** private
- **3:** getNome

- **4:** getPreco
- **5:** setNome
- **6:** setPreco
- **7:** this.preco
- **8:** aplicarDesconto
- **9:** exibirInfo
- **10:** setNome
- **11:** setPreco
- **12:** exibirInfo
- **13:** aplicarDesconto
- **14:** setNome
- **15:** setPreco
- **16:** aplicarDesconto